Zinc Pot

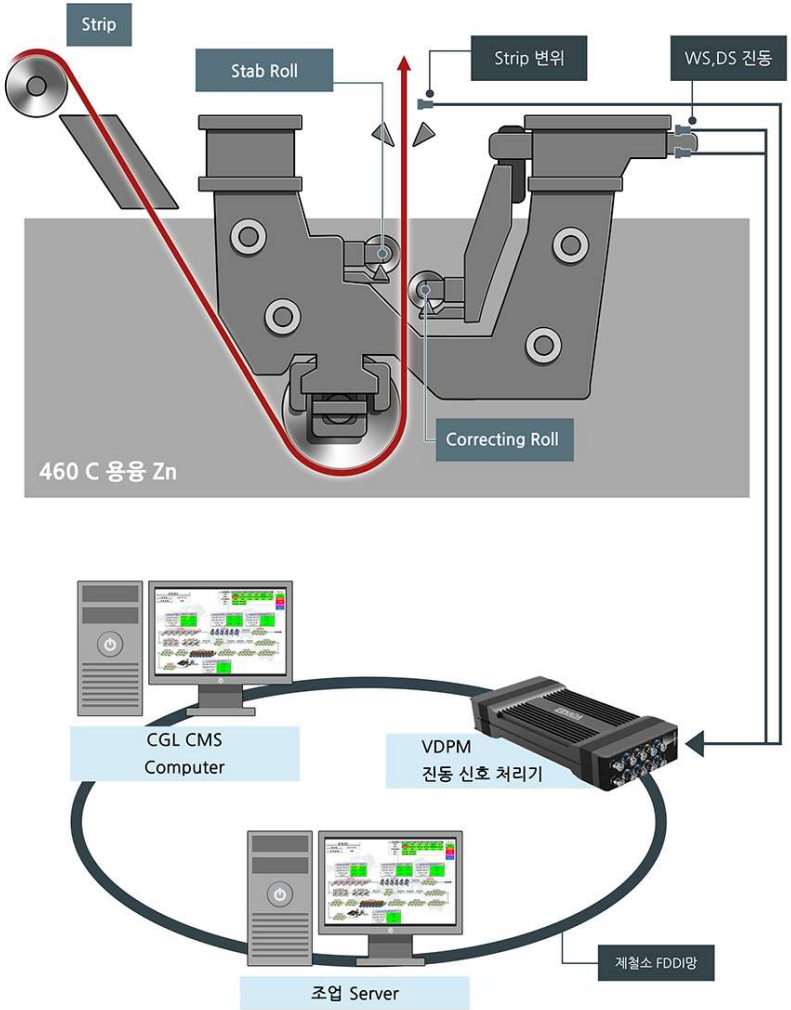
1. Zinc Pot 정밀 진단 시스템

◆ Zinc Pot 정밀 진단 시스템이란

- 설비상태와 연동하는 지능형 설비상태 감시 시스템으로, Zinc Pot의 효율적 예지 보전에 최적화
- 강판생산 Speed Up과 품질향상을 위한 Sink Roll 축수부 형상 및 재질개선 등 설비 최적화 활동 지원 및 효과검증을 위한 감시시스템

◆ 시스템 구축 효과

- 설비고장의 과학적 분석을 통한 설비고장의 예지보전 및 돌발고장 방지
- CGL 공정에 적합한 진동모니터링 시스템 통합개발을 통한 설비 투자 비용 절감 및 투자효과 극대화
- 정비주기 연장에 따른 생산효율 증대
- 설비 진단 데이터에 근거한 효율적 설비 보수 및 보수비 최소화
- 설비의 과학적 원인분석에 따른 결함요소 개선으로 설비수명 연장
- 설비 이력별, 조업 상태별, 소재 정보별 품질정보 DB화를 통한 품질관리 통합관리 시스템 기반구축



1. Zinc Pot 정밀 진단 시스템

◆ Zinc Pot 진단 시스템

Zinc Pot 진단시스템

- 공정의 설비운전 정보와 상호 연동하는
  "양방향 통신 시스템"

- 공정 설비의 주요 고장 원인별 판정
  및 사전 경고 기능을 가진 "지능형 시스템"

- 운전조건 별 설비상황 DB화한 후, 설비 상태 및
도금강판 품질인자와의 연계성 분석을 통한
  "생산품질 향상 시스템"

- 다양한 진단모드를 내장한 "정밀분석 시스템"

- 조업 상황별 생산 품질 등의 정보 조회가 용이하고
  통계 분석 및 보고서 기능이 구현된
  "사용자 편의 시스템"

1. Zinc Pot 정밀 진단 시스템

◆ Zinc Pot 진단 시스템 구성

설비 이력

- ✓ 공장 Code
- ✓ Frame 번호
- ✓ 롤 외경 (Sink, Correcting, Stab')

소재 정보

- ✓ Coil No.
- ✓ 소재정보(폭, 두께, 중량, 강종 등)

조업 상태 정보

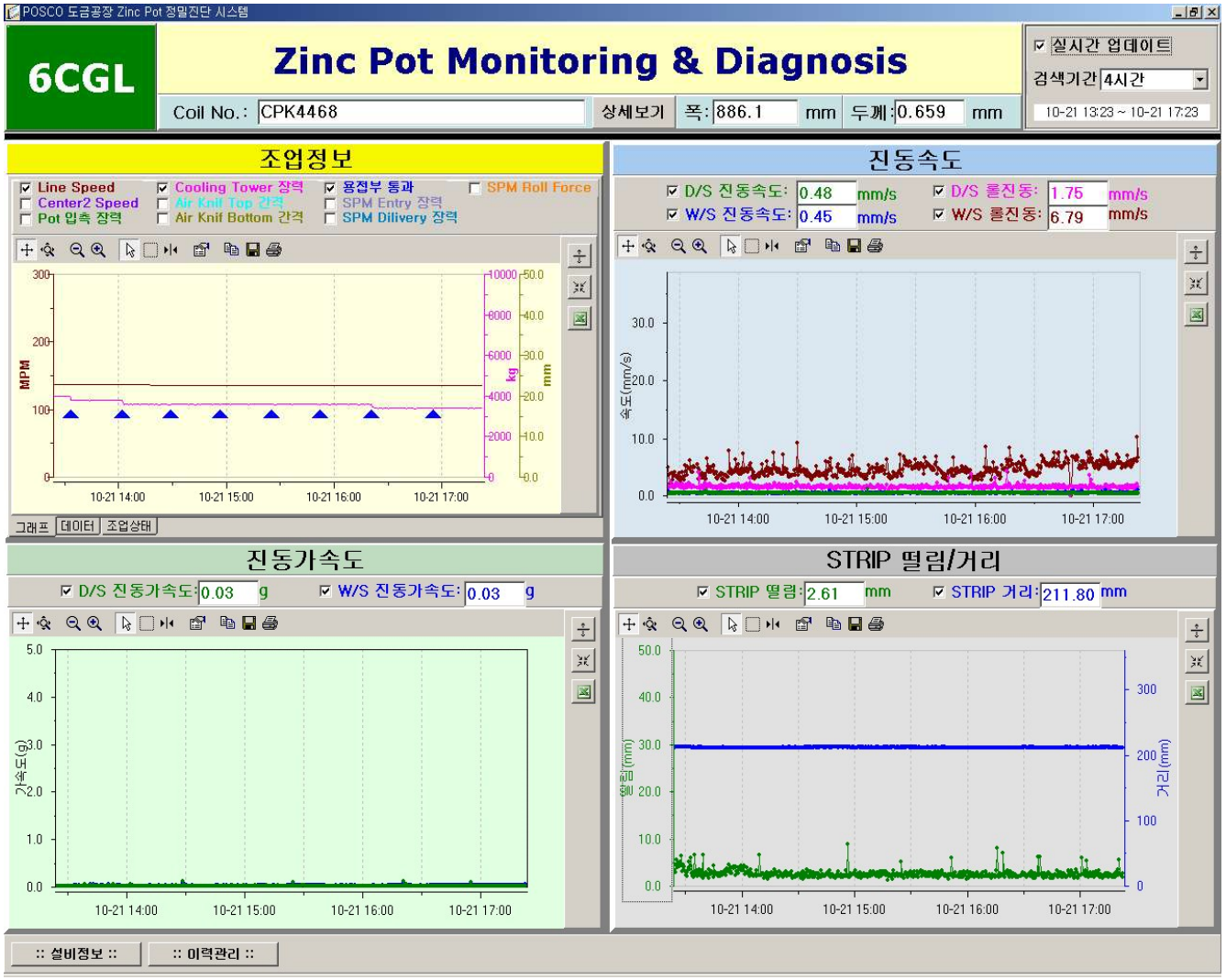
- ✓ 장력(Pot 입측 / Cooling Tower)
- ✓ Line Speed / Center2 Speed
- ✓ 용접부 통과
- ✓ Air Knife Top/Bottom 간격
- ✓ SPM 데이터(Entry/Delivery Tension, Roll Force)

진동 데이터

- ✓ Frame 진동속도 & 롤 진동 속도
- ✓ 진동가속도(충격량)
- ✓ STRIP 떨림 및 평균 거리

1. Zinc Pot 정밀 진단 시스템

◆ Dashboard



1. 소재정보 조회

2. 검색기간 지정

3. 조업데이터 경향 분석

4. 진동속도 분석
   * Frame 진동(5~1,000Hz)
   * 롤 진동(0.5~20Hz)

5. 진동가속도 분석
   * 충격진동량(1,000~3,200Hz)

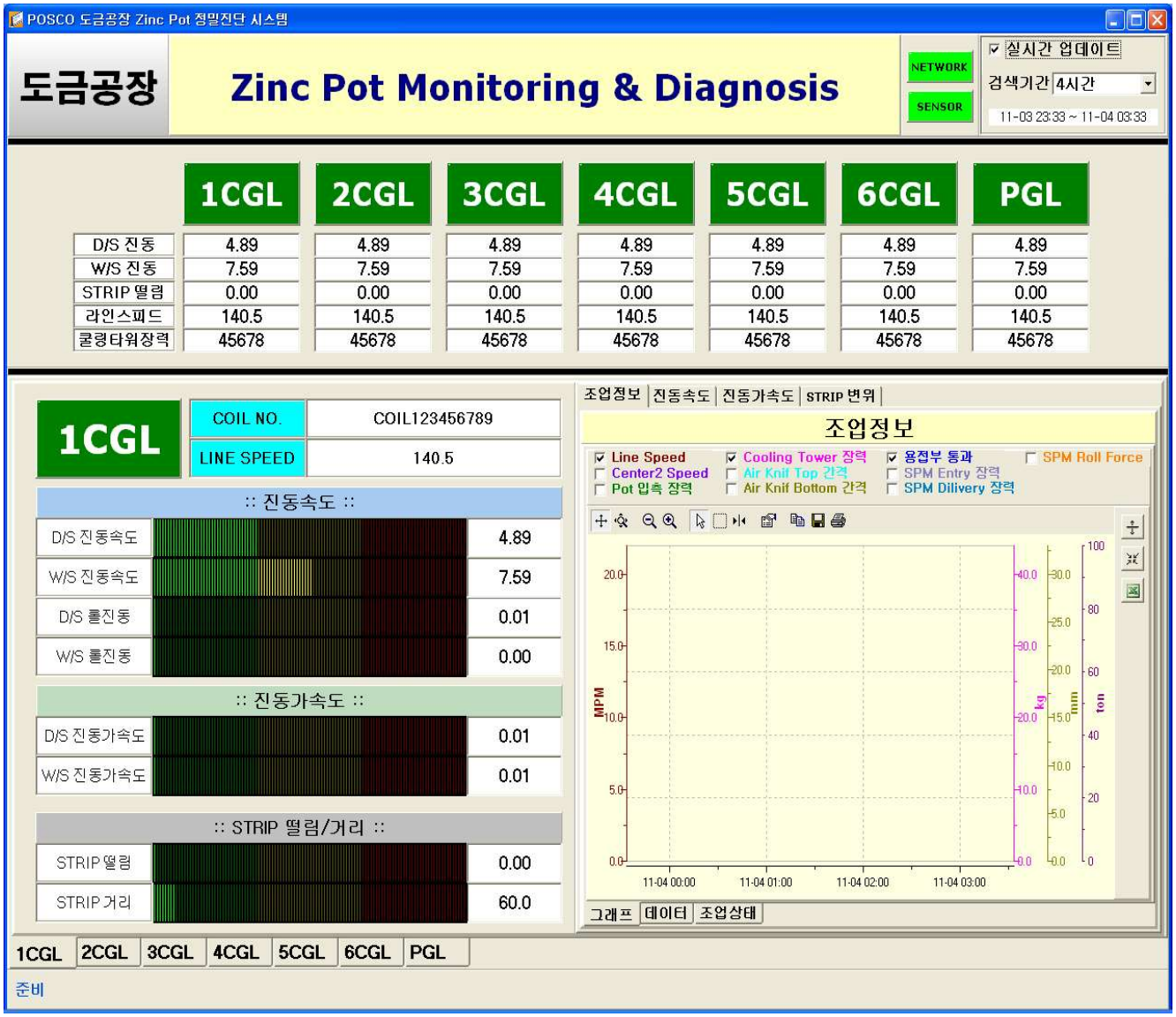
6. STRIP 변위 분석
   * 떨림량 : 이동평균필터(Moving Averaing Filter)를 이용한 신뢰성 증대
   * 거리 : DC Analysis

7. 정밀분석
   * Time, FFT 분석
   * CrestFactor(충격치) 조회

8. 추가 기능
   * 설비정보 및 이력관리
   * 통계분석
   * 알람설정

1. Zinc Pot 정밀 진단 시스템

◆ Dashboard



하나의 화면으로
모든 공장 데이터 및 상태 모니터링

1. NETWORK/SENSOR 상태 및 데이터 조회기간 선택

2. 각 현장별 대표 데이터 값
   * D/S 진동속도, W/S 진동속도, STRIP 떨림량
   * 라인스피드
   * 쿨링타워장력

3. 현장별 상세 데이터 조회